

物理 光：回折格子 reverse-sin-theta 02

もんだい

なまえ： _____

- 1 波長 $\lambda = 0.224999999999999981 \mu\text{m}$ 格子間隔 $d = 1 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $n = 1$ のとき、格子間隔回折角 θ の値を求めよ。
- 2 波長 $\lambda = 0.375 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.13 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $n = 1$ のとき、格子間隔回折角 θ の値を求めよ。
- 3 波長 $\lambda = 0.75 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.53 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $n = 1$ のとき、格子間隔回折角 θ の値を求めよ。
- 4 波長 $\lambda = 0.75 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.54 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $n = 2$ のとき、格子間隔回折角 θ の値を求めよ。
- 5 波長 $\lambda = 0.3 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.01 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $n = 3$ のとき、格子間隔回折角 θ の値を求めよ。
- 6 波長 $\lambda = 0.25 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.06 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $n = 1$ のとき、格子間隔回折角 θ の値を求めよ。
- 7 波長 $\lambda = 0.75 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.57 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $n = 2$ のとき、格子間隔回折角 θ の値を求めよ。
- 8 波長 $\lambda = 1.25 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.58 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $n = 1$ のとき、格子間隔回折角 θ の値を求めよ。
- 9 波長 $\lambda = 0.3 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.01 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $n = 2$ のとき、格子間隔回折角 θ の値を求めよ。
- 10 波長 $\lambda = 0.2 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.02 \mu\text{m}$ 波長回折次数 $n = 1$ のとき、格子間隔回折角 θ の値を求めよ。

物理 光：回折格子 reverse-sin-theta 02

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 波長 $\lambda = 0.224999999999999981 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき | 波長 $\lambda = 0.224999999999999981 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき |
| | こたえ : 0.3 | こたえ : 0.4 |
| 2 | 波長 $\lambda = 0.375 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.13 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき | 波長 $\lambda = 0.375 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.13 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき |
| | こたえ : 0.3 | こたえ : 0.3 |
| 3 | 波長 $\lambda = 0.75 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.53 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき | 波長 $\lambda = 0.75 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.53 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき |
| | こたえ : 0.3 | こたえ : 0.2 |
| 4 | 波長 $\lambda = 0.75 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.54 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき | 波長 $\lambda = 0.75 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.54 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき |
| | こたえ : 0.6 | こたえ : 0.4 |
| 5 | 波長 $\lambda = 0.3 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.015 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき | 波長 $\lambda = 0.3 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.015 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき |
| | こたえ : 0.3 | こたえ : 0.5 |
| 6 | 波長 $\lambda = 0.25 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.06 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき | 波長 $\lambda = 0.25 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.06 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき |
| | こたえ : 0.5 | こたえ : 0.400000000000000001 |
| 7 | 波長 $\lambda = 0.75 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.57 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき | 波長 $\lambda = 0.75 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.57 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき |
| | こたえ : 0.6 | こたえ : 0.5 |
| 8 | 波長 $\lambda = 1.25 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.58 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき | 波長 $\lambda = 1.25 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 2.58 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき |
| | こたえ : 0.5 | こたえ : 0.6 |
| 9 | 波長 $\lambda = 0.3 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.019 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき | 波長 $\lambda = 0.3 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.019 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき |
| | こたえ : 0.6 | こたえ : 0.5 |
| 10 | 波長 $\lambda = 0.2 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.02 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき | 波長 $\lambda = 0.2 \mu\text{m}$, 格子間隔 $d = 1.02 \mu\text{m}$, 格子間隔折次数 n のとき |
| | こたえ : 0.4 | こたえ : 0.6 |